



Proyecto Sistema para Biblioteca
Propuesta de Negocio



Índice

Índice.....	2
Carta de agradecimiento.....	3
Planteamiento del Problema.....	5
Solución Propuesta y Beneficios.....	5
Requerimientos Funcionales y no funcionales por Sprint.....	8
Sprint 0 – Gestión de Usuarios.....	8
Sprint 1 – Gestión y Consulta de Libros.....	8
Sprint 2 – Préstamo y Devolución de Libros.....	9
Especificaciones Técnicas.....	9
Metodología de Desarrollo.....	12
Equipo de Desarrollo.....	12
Plan del Proyecto.....	13
Estructura de Precios.....	13
Experiencia y Diferenciadores.....	14
Términos y Condiciones.....	14
Monterrey, N.L a 26 de febrero, 2026.....	17
Firmas de Conformidad de Propuesta de negocio.....	17

Monterrey, N. L., a 23 de Febrero del 2026

Carta de agradecimiento

Universidad Ducky

Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García, Product Owner del Proyecto “Sistema para Biblioteca”

Aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente y expresarle nuestro más sincero agradecimiento por la oportunidad de colaborar con usted y su equipo en la implementación del proyecto **“Sistema Integral para la Biblioteca”** para la Universidad Ducky.

Somos plenamente conscientes de la importancia y responsabilidad que representa desarrollar e implementar una solución tecnológica de esta magnitud en una institución académica comprometida con la excelencia y la mejora continua. Entendemos que la Biblioteca constituye uno de los servicios fundamentales de la Universidad, concentrando procesos clave como la gestión de catálogo, préstamo y devolución de libros, control de inventarios, aplicación de políticas de renovación y multas, así como la coordinación con áreas como Tesorería y Servicios Escolares.

Reconocemos también que actualmente dichas operaciones se realizan de manera manual, lo que genera inconsistencias entre el catálogo y la disponibilidad real de libros, tiempos prolongados de atención a los alumnos y dificultades significativas en la realización de inventarios. Estamos convencidos de que la automatización integral de estos procesos no solo permitirá mejorar la eficiencia operativa, sino que contribuirá directamente al objetivo institucional de certificarse bajo la norma **ISO 9001:2015**, al fortalecer la estandarización de procedimientos y la calidad del servicio ofrecido a la comunidad estudiantil.

Confiamos en que, mediante la coordinación de esfuerzos entre ambas partes y bajo su valiosa dirección como Product Owner, lograremos desarrollar un sistema que optimice la gestión bibliotecaria, garantice información actualizada en tiempo real, reduzca tiempos de atención, facilite el control de multas y renovaciones, y permita generar reportes confiables para la toma de decisiones.

La experiencia de la Universidad Ducky en la gestión académica y administrativa, aunada a la trayectoria de nuestro equipo en el diseño e implementación de sistemas integrales con enfoque en calidad y mejora de procesos, nos permitirá cumplir con los objetivos planteados con oportunidad, precisión y excelencia.

Estamos convencidos de que el trabajo colaborativo, la comunicación constante y la visión estratégica compartida serán la base para que este proyecto no solo cumpla,

sino que supere las expectativas, generando beneficios tangibles para alumnos, personal bibliotecario, áreas administrativas y para la institución en su conjunto.

Reiteramos nuestro agradecimiento por su confianza y liderazgo, y por permitirnos participar en este importante proyecto de transformación y modernización para la Universidad Ducky.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Equipo de Desarrollo del Proyecto

Universidad Ducky

A t e n t a m e n t e

Pablo Flores Rodríguez
Scrum Master

Planteamiento del Problema

El planteamiento del problema aborda la necesidad de una solución tecnológica que permita gestionar los libros y el préstamo de ellos en una biblioteca de una universidad.

Actualmente, hace falta un sistema que maneje la información de los libros para que no se tenga que hacer manualmente y se tenga el registro actualizado de los libros presentes y prestados. Esto incluye la gestión, el préstamo, la devolución y la búsqueda de libros.

Solución Propuesta y Beneficios

La solución para el Sistema de Biblioteca de la Universidad Ducky se basa en una metodología ágil del desarrollo, usando sprints para entregar funcionalidades de forma incremental. Este enfoque garantiza que cada etapa del proyecto produzca un componente funcional que pueda ser validado y ajustado según las necesidades del cliente.

Alcance y Funcionalidad

El alcance del proyecto se define por los requerimientos funcionales y no funcionales detallados. La solución se construirá como una aplicación móvil multiplataforma para iOS y Android utilizando la plataforma Flutter. La arquitectura del sistema será web y app, operando en la nube.

A continuación, se presenta la tabla correspondiente al Product Backlog:

SPRINTS	FUNCIÓN	REQUERIMIENTOS		PLATAFORMA		USUARIOS				
		FUNCIONALES	NO FUNCIONALES	APP	WEB	ADMINISTRADOR	BIBLIOTECARIO	PROFESOR	ALUMNO	COLABORADOR
0	Gestión de usuarios	Creación de perfiles de usuarios	Authentication User Pswd Backup Restore Tiempo de Respuesta no mayor a 3s	---	OK	OK	---	---	---	---
1	Gestionar libros	Solicitud de compra de libros Generación de Ficha Bibliográfica Listado de Libros por diversos filtros		---	OK	OK	---	---	---	---
	Buscar libros	Consulta de existencia y ubicación de Libros en Biblioteca por diversos filtros		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	Prestar libros	Validación de condición del Solicitante Validación de condición del Libro Registro de Préstamo Creación de Recibo de Préstamo (email, whatsapp, impresión) Renovación de Préstamo Gestión de Lista de Espera	Interfaz: Multiplataforma Amigable Navegación con 3 clicks como máximo para procesar PostgreSQL Flutter Chatbot	---	OK	OK	OK	---	---	---

	Devolver libros	Registro de Devolución de Libro Generación de Multas por: Entrega extemporánea Daño Pérdida de Libro		---	OK	OK	OK	---	---	---
	Consultar fecha	Consultar fecha de devolución de un préstamo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Requerimientos Funcionales y no funcionales por Sprint

El desarrollo se ha planificado en 3 sprints, con la siguiente distribución de funcionalidades:

Sprint 0 – Gestión de Usuarios

Objetivo:

Establecer la base del sistema mediante la creación y administración de usuarios.

Descripción:

En este sprint se desarrollará el módulo de registro de usuarios, definiendo perfiles como Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno y Colaborador. Se implementará el acceso al sistema mediante autenticación y control de permisos según el rol.

Resultado esperado:

Sistema con acceso seguro y roles definidos que permitan controlar qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de la plataforma.

Sprint 1 – Gestión y Consulta de Libros

Objetivo:

Digitalizar el catálogo y facilitar la consulta de libros disponibles.

Descripción:

En esta etapa se desarrollará el módulo de administración del catálogo bibliográfico, permitiendo registrar libros, generar fichas bibliográficas y listar libros mediante filtros como autor, título o tema.

También se implementará el módulo de búsqueda para que los usuarios puedan consultar la existencia y ubicación de los libros en tiempo real.

Resultado esperado:

Catálogo digital actualizado, con información clara sobre disponibilidad y ubicación, reduciendo tiempos de búsqueda y atención.

Sprint 2 – Préstamo y Devolución de Libros

Objetivo:

Automatizar el proceso completo de préstamo y devolución.

Descripción:

En este sprint se implementará el registro de préstamos, validando automáticamente las condiciones del alumno y del libro según las políticas de la biblioteca.

Se desarrollará también el módulo de devoluciones, incluyendo el cálculo automático de multas por retraso, daño o pérdida del libro. Además, se generarán comprobantes digitales de préstamo.

Resultado esperado:

Proceso de préstamo y devolución completamente digital, con control automático de reglas y reducción de errores operativos.

Especificaciones Técnicas

Requerimientos Funcionales (RF)

- RF01: El sistema debe validar que el alumno no tenga multas pendientes antes de autorizar un préstamo.
- RF02: El sistema debe validar que el alumno no tenga más de dos libros prestados simultáneamente.
- RF03: El sistema debe validar que el alumno no tenga préstamos vencidos antes de autorizar un nuevo préstamo.
- RF04: El sistema debe validar que el libro solicitado esté disponible para préstamo.
- RF05: El sistema debe validar que el libro esté catalogado como préstamo externo antes de autorizar su salida de la biblioteca.
- RF06: El sistema debe permitir solicitar la renovación de un préstamo.
- RF07: El sistema debe validar que la fecha de vencimiento del préstamo sea menor que la fecha actual para autorizar la renovación.
- RF08: El sistema debe validar que el número de renovaciones no exceda de dos para alumnos.
- RF09: El sistema debe registrar el número de renovaciones realizadas por cada préstamo.
- RF10: El sistema debe calcular automáticamente la multa por retraso en la devolución del libro.

- RF11: El sistema debe calcular la multa diaria con un costo fijo de 10 pesos por día de retraso.
- RF12: El sistema debe generar un registro de multa asociado al usuario y al préstamo correspondiente.
- RF13: El sistema debe permitir registrar un libro como perdido.
- RF14: El sistema debe calcular el valor de reposición del libro perdido.
- RF15: El sistema debe calcular el valor presente del libro usando el precio de la última compra en dólares y el tipo de cambio actual.
- RF16: El sistema debe generar una multa por reposición del libro perdido y asociarla al usuario.
- RF17: El sistema debe calcular automáticamente la fecha de vencimiento del préstamo para alumnos considerando 5 días hábiles.
- RF18: El sistema debe excluir sábados y domingos del cálculo de vigencia del préstamo.
- RF19: El sistema debe permitir a los maestros solicitar préstamos de libros.
- RF20: El sistema debe permitir hasta un máximo de 3 renovaciones para préstamos de maestros.
- RF21: El sistema debe calcular la duración del préstamo para maestros con una vigencia de 10 días hábiles.
- RF22: El sistema debe calcular la multa diaria de 10 pesos para maestros en caso de retraso.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF01: El sistema debe realizar la validación de autorización de préstamo en un tiempo máximo de 3 segundos.
- RNF02: El cálculo de multas y fechas de vencimiento debe ejecutarse de forma automática y en tiempo real.
- RNF03: El sistema debe garantizar la exactitud en el cálculo de multas, renovaciones y fechas de vencimiento.
- RNF04: Las reglas de negocio deben aplicarse de manera consistente para todos los usuarios.
- RNF05: El sistema debe restringir la modificación de reglas de préstamo únicamente a usuarios autorizados (Administrador).
- RNF06: El sistema debe registrar en bitácora todas las operaciones relacionadas con préstamos, renovaciones, devoluciones y multas.
- RNF07: El sistema debe mostrar mensajes claros cuando un préstamo o renovación sea rechazado, indicando la causa.
- RNF08: El usuario debe poder conocer fácilmente el estado de sus préstamos, renovaciones y multas.
- RNF09: Las reglas de negocio (límites de préstamos, multas, vigencias) deben estar parametrizadas para facilitar cambios futuros.

- RNF10: El sistema debe permitir ajustes en los costos de multa sin necesidad de cambios en el código fuente.

Infraestructura Necesaria

- Servicio: AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)
- Función: Ejecutar la lógica de negocio del sistema, validación de préstamos, multas y autenticación.
- Instancia tipo t3.medium o equivalente
- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- Sistema operativo Linux o Windows
- Autoescalado básico (según demanda)
- Servicio: AWS RDS con PostgreSQL (Para la base de datos)
- Servicio: AWS S3 (Simple Storage Service para almacenamiento)
- AWS IAM: Control de accesos por roles del sistema. (Para la seguridad)

Integraciones Clave

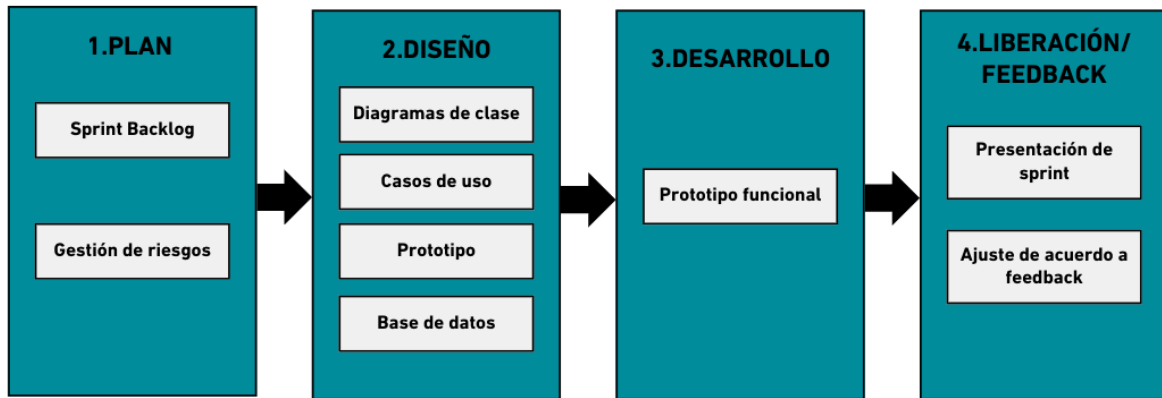
Integración con Servicios Escolares

- Tesorería
- Alumnado
- Notificaciones

Tecnologías a Utilizar

- Lenguaje de Programación: C# y Python
- Front-End: Flutter para crear una aplicación móvil multiplataforma para iOS y Android.
- Base de Datos: PostgreSQL para el almacenamiento de datos relacionales. Se implementará cifrado AES-256 para los datos sensibles de la biblioteca.
- Servicios Web (API): La comunicación entre el front-end y el back-end se realizará a través de servicios REST.
- IDE: Visual Studio.
- Control de Versiones: Git.
- Metodología de Desarrollo: SCRUM

Metodología de Desarrollo



Equipo de Desarrollo

Persona	Stakeholder
Felipe De Jesus Rodríguez García	Product Owner
Pablo Flores	Scrum Master
Santiago López	Developer
Pablo Ramos	Developer
Alejandro Longoria	Developer

Plan del Proyecto

El proyecto se ejecutará bajo la metodología **SCRUM**, dividiéndose en tres fases principales (Sprints) para garantizar entregas funcionales de manera incremental. El plan del proyecto se desglosa de la siguiente manera:

Cronograma y Esfuerzo Estimado

Fase / Sprint	Descripción principal	Tiempo estimado	Esfuerzo (Horas)
Sprint 0	Gestión de Usuarios y Autenticación	2 Semanas del 23/02/2026 al 06/03/2026	120 horas
Sprint 1	Catálogo Digital y Búsqueda de Libros	2 semanas del 07/03/2026 al 19/03/26	180 horas
Sprint 2	Préstamos, Devoluciones y Multas	2 semanas del 20/03/2026 al 07/04/2026	180 horas
Cierre	Pruebas Finales y Capacitación	1 semana 20/03/26 al 07/04/26	40 horas
Total		9 semanas	520 horas

Estructura de Precios

La inversión se desglosa por la complejidad de requerimientos (RF) y no funcionales (RNF) definidos en la propuesta. La tarifa calculada para el trabajo de desarrollo por hora será de 25 USD.

La estructura de precios estimados es la siguiente:

Concepto	Detalle	Inversión por Fase
Inversión Sprint 0	Configuración de arquitectura, base de datos PostgreSQL y perfiles de usuario.	\$3,000 USD
Sprint 1	Desarrollo de módulo de inventario, filtros de búsqueda y digitalización de fichas.	\$4,500 USD
Sprint 2	Lógica de negocio compleja. Cálculo de multas, validación de días hábiles y generación de recibos.	\$4,500 USD
Gastos operativos	Documentación técnica, capacitación y soporte inicial (Garantía 90 días)	\$1,000
Total		\$13,000 USD

Experiencia y Diferenciadores



Dentro de nuestra experiencia como estudiantes de la Universidad de Monterrey, podemos ofrecer un pensamiento estructurado y sistemático al Proyecto, brindando así una formalidad y profesionalismo hacia el mismo, asegurando que nuestra colaboración tenga la mejor comunicación con la Universidad Ducky.

De igual manera, remarcamos nuestras habilidades de comunicación, así como nuestro trabajo en equipo el cual ha sido pulido y fomentado durante todos nuestros estudios universitarios. Remarcamos esta habilidad ya que somos conscientes del impacto que puede tener una falla de un equipo dentro de un Proyecto, lo cual no será nuestro caso.

Continuando con lo anterior, mencionamos de igual manera nuestra resiliencia y capacidad de aprendizaje dentro de algún tema en específico. Podemos hacernos responsables de nosotros mismos mientras que aseguramos un Proyecto bien realizado y entregado correctamente.

Términos y Condiciones

Desarrollo del Sistema

El proyecto contemplará:

Análisis, diseño y desarrollo de un sistema computacional para el área de préstamo de la Biblioteca de la Universidad Ducky, alineado con los requerimientos operativos y reglas establecidas en el documento de Requerimientos de la Biblioteca^[OBJ.].

Implementación de funcionalidades para la administración del catálogo, control de inventario de libros, gestión de préstamos y renovaciones, cálculo automático de multas, registro de reposiciones y generación de listas de alumnos con adeudos.

Digitalización y automatización de los procesos actualmente manuales, incluyendo la validación de reglas de autorización de préstamo y renovación conforme a las políticas institucionales.

Integración con las áreas de Servicios Escolares y Tesorería para el reporte de adeudos, suspensión de alumnos en época de exámenes y registro de pagos de multas.

Capacitación inicial al Administrador de Biblioteca, Administrador del Catálogo y Bibliotecarios para el uso adecuado del sistema.

Cualquier funcionalidad adicional no contemplada en los requerimientos definidos será considerada como cambio de alcance y estará sujeta a un ajuste independiente de tiempo y presupuesto.

Propiedad Intelectual

El código fuente, base de datos, documentación técnica y manuales de usuario desarrollados específicamente para la Universidad Ducky serán propiedad de la institución una vez liquidado el proyecto en su totalidad.

El proveedor podrá hacer uso de componentes genéricos, frameworks y librerías de terceros bajo licencias open source o comerciales previamente aceptadas, siempre garantizando su correcta implementación.

Confidencialidad

Ambas partes acuerdan mantener en estricta confidencialidad la información académica, administrativa, financiera y operativa relacionada con la Biblioteca y con los procesos internos de la Universidad Ducky que sea compartida durante el desarrollo del sistema.

Seguridad y Control Interno

El sistema será desarrollado bajo buenas prácticas de seguridad informática, incluyendo control de accesos por rol (Administrador, Bibliotecario, Comprador, etc.), validaciones automáticas de reglas de negocio, respaldo de información y registro de operaciones.

Asimismo, se garantizará la integridad y trazabilidad de los datos relacionados con préstamos, multas, inventarios y reportes a Servicios Escolares y Tesorería, contribuyendo a la estandarización de procesos requerida para certificaciones de calidad[OBJ].

Garantía y Soporte

Se otorgará un período de garantía de 90 días posteriores a la entrega final del sistema, durante el cual se corregirán sin costo errores atribuibles al desarrollo.

Los servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo o ampliación de funcionalidades podrán contratarse posteriormente bajo un esquema de soporte anual o por servicio específico, según lo acuerden las partes.

Limitación de Responsabilidad

El proveedor no será responsable por:

Errores derivados de la captura incorrecta de información por parte del personal de la Biblioteca.

Uso indebido del sistema o incumplimiento de los procedimientos establecidos por la Universidad.

Fallas ocasionadas por infraestructura tecnológica externa (energía eléctrica, red institucional, servidores o servicios de terceros).

Plazos y Entregables

El proyecto se desarrollará conforme al Plan de Trabajo acordado con la Universidad Ducky.

Cualquier retraso derivado de la falta de información, validación de procesos o disponibilidad del personal institucional podrá impactar el cronograma originalmente definido.

Cambios al Alcance Original

Si la Universidad quiere agregar requerimientos una vez ya iniciado el proyecto se tomará en cuenta una tarifa de \$30 USD por hora de trabajo. Estos requerimientos adicionales se agregaran a disposición del Scrum Master.

Cotización

El precio cotizado en la presente propuesta no incluye impuestos de ningún tipo. Cualquier impuesto, derecho o carga fiscal aplicable conforme a la legislación vigente será calculado y agregado al monto total correspondiente al momento de la facturación.

Monterrey, N.L a 26 de febrero, 2026

Firmas de Conformidad de Propuesta de negocio

Por este medio, el equipo de desarrollo conformado por Juan Pablo Ramos, Alejandro Longoria, Santiago López y Pablo Flores, hace entrega formal de la Propuesta de Negocio correspondiente al proyecto de desarrollo del Sistema Computacional para la Biblioteca de la Universidad Ducky.

La presente propuesta contempla el análisis de la situación organizacional actual de la Biblioteca, así como el planteamiento de una solución tecnológica orientada a la automatización de los procesos de préstamo, renovación, control de multas, inventarios y actualización de catálogo, en alineación con las reglas y políticas establecidas por la institución.

Se confirma que la propuesta presentada está elaborada con base en los requerimientos funcionales, reglas operativas y necesidades estratégicas identificadas, incluyendo el objetivo institucional de estandarización y mejora de procesos para fortalecer la calidad del servicio.

Cualquier ajuste, modificación o ampliación al alcance descrito en la Propuesta de Negocio deberá ser evaluado y formalizado mediante un documento complementario, el cual podrá implicar ajustes en costos, tiempos y entregables.

Firmado y Aprobado por
Product Owner. Felipe de Jesus Rodriguez

Firmado y Aprobado por
Scrum Master. Pablo Flores Rodríguez